중2-1 누적테스트 하 15회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 각 순서쌍을 대입해 등식이 성립하는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=23$의 해가 아닌 것은?

① $x=1, y=7$ ② $x=4, y=5$ ③ $x=7, y=3$ ④ $x=10, y=1$ ⑤ $x=13, y=1$

1. ① $2+21=23$, ② $8+15=23$, ③ $14+9=23$ (◯)
2. ④ $20+3=23$ (◯)
3. ⑤ $26+3=29\neq 23$ (×)
4. ∴ 해가 아닌 것은 ⑤

답 ⑤

2 연립방정식의 풀이 · 괄호를 풀고 분모의 최소공배수 6을 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

연립방정식 $\begin{cases} 2(x-y)=3x-12 \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{6}y=\frac{3}{2} \end{cases}$의 해를 순서쌍으로 나타내면 (a, b)이다. 이때, $b-a$의 값은?

① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 5

1. 첫째 식: $2x-2y=3x-12 \longrightarrow x+2y=12$
2. 둘째 식 $\times 6$: $2x-y=9 \longrightarrow y=2x-9$
3. 대입: $x+4x-18=12$, $x=6$, $y=3$
4. $b-a=3-6=-3$

답 ②

3 해가 특수한 연립방정식 · $y=3x$를 상수가 없는 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=3 \\ 5x-4y=14 \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 y의 값의 $\frac{1}{3}$배일 때, $-a^2$의 값은?

① $-\frac{25}{36}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{25}{36}$

1. $x=\frac{1}{3}y$이므로 $y=3x$
2. $5x-12x=14,\ x=-2,\ y=-6$
3. $x+ay=3$에 대입: $-2-6a=3,\ a=-\frac{5}{6}$
4. $-a^2=-\frac{25}{36}$

답 ①

4 연립일차방정식의 활용 · 동생이 먼저 간 20초$=\frac{1}{3}$분을 따로 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

형과 동생이 2.6km 떨어진 위치에서 동생은 분속 240m, 형은 분속 300m로 서로를 향하여 가고 있다. 동생이 출발한 후 20초 후에 형이 출발했을 때, 두 사람은 동생이 출발한 지 a분 후에, 형의 출발지에서 bm 떨어진 지점에서 만났다. $\frac{b}{100}-a$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 12

1. 동생이 먼저 $\frac{1}{3}$분 동안 $240\times\frac{1}{3}=80\,(\text{m})$ 이동
2. 형 출발 후 t분 뒤 만나면 $240t+300t=2600-80$
3. $540t=2520,\ t=\frac{14}{3}$
4. $a=\frac{1}{3}+\frac{14}{3}=5,\ b=300\times\frac{14}{3}=1400$
5. $\frac{b}{100}-a=14-5=9$

답 ④

5 함수와 함숫값 · 이차항의 계수 $= 0$, 일차항의 계수 $\neq 0$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$y = 2x(ax-1) + bx + 5$가 x에 대한 일차함수가 되도록 하는 상수 a, b의 조건은?

① $a = 0, b \neq 0$ ② $a = 0, b \neq 2$ ③ $a \neq 0, b = 0$ ④ $a \neq 0, b = 2$ ⑤ $a \neq 0, b \neq 2$

1. $y = 2ax^2 - 2x + bx + 5 = 2ax^2 + (b-2)x + 5$
2. 일차함수가 되려면 $2a = 0,\ b - 2 \neq 0$
3. $\therefore\ a = 0,\ b \neq 2$

답 ②

6 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식에서 $y = 0$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차함수 $y = 3x + 2$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프의 x절편은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 평행이동한 식: $y = 3x + 2 - 4 = 3x - 2$
2. $y = 0$이면 $3x = 2$
3. x절편은 $\frac{2}{3}$

답 ⑤

7 그래프의 성질과 평행·일치 · 평행하면 기울기가 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차함수 $y = ax + 2$의 그래프는 일차함수 $y = -2x - 3$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y = ax + 2$의 그래프를 y축의 방향으로 8만큼 평행이동한 그래프는 일차함수 $y = bx + c$의 그래프와 일치한다. 이때 $a + b + c$의 값은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $y = -2x - 3$과 평행하므로 $a = -2$
2. $y = -2x + 2$를 8만큼 평행이동: $y = -2x + 10$
3. $b = -2,\ c = 10$
4. $a + b + c = -2 - 2 + 10 = 6$

답 ⑤

8 일차함수의 식 구하기와 활용 · 평행 → 기울기 같음, 지나는 점 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

일차함수 $y=2x-1$의 그래프와 평행하고 $(-2,5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식이 $y=ax+b$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $y=2x-1$과 평행하므로 $a=2$
2. $(-2,5)$ 대입: $5=-4+b,\ b=9$
3. $a+b=11$

답 ④

9 일차함수의 식 구하기와 활용 · 10 g당 2 cm 늘어남 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

길이가 30cm인 용수철저울이 있다. 이 용수철저울에 무게가 10g인 물건을 매달면 용수철의 길이가 32cm가 된다고 한다.
무게가 50g인 물건을 매달았을 때, 용수철의 길이는 몇 cm인가?

① 35 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

1. 1 g당 0.2 cm 늘어나므로 $y=30+0.2x$
2. $x=50$이면 $y=30+10=40$
3. $\therefore$ 40 cm

답 ④

10 일차함수의 식 구하기와 활용 · x절편 $-\frac{b}{a}=b$에서 $a=-1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 x절편과 y절편이 같고, 점 $(6,-2)$를 지난다. 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $b>0$이다.)

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

1. x절편 $-\frac{b}{a}$, y절편 b이고 $b>0$
2. $-\frac{b}{a}=b$에서 $a=-1$
3. $(6,-2)$ 대입: $-6+b=-2,\ b=4$
4. $a+b=3$

답 ③

11 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 두 절편을 구해 직각삼각형의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차방정식 $x+2y-6=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

1. $y=0$이면 $x=6$, $x=0$이면 $y=3$
2. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$

답 ①

12 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · $y=-2x+3$ 꼴로 바꾸어 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차방정식 $2x+y-3=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

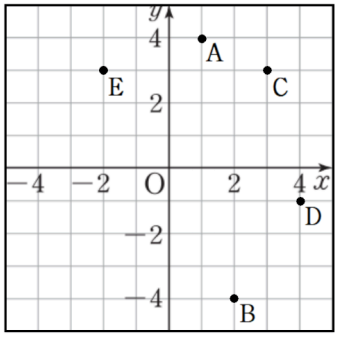
① 점 $(1,2)$를 지난다. ② 제2사분면을 지나지 않는다. ③ 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ④ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다. ⑤ 일차함수 $y=-2x-3$의 그래프와 평행하다.

1. $y=-2x+3$: 기울기 -2, y절편 3
2. ① $x=1$이면 $y=1$ (X)
3. ② 제$1,2,4$사분면을 지남 (X)
4. ③, ④ 오른쪽 아래로 향하고 y는 감소 (X)
5. ⑤ 기울기가 같고 y절편이 다르므로 평행 (◯)

답 ⑤

13 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 각 점의 좌표를 읽어 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}$가 있다. 이 점의 좌표 중 일차방정식 $5x+2y=2$의 해가 될 수 있는 것은?



① 점 A ② 점 B ③ 점 C ④ 점 D ⑤ 점 E

1. $\mathrm{A}(1,4)$: $5+8=13$, $\mathrm{B}(2,-4)$: $10-8=2$ (○)
2. $\mathrm{C}(3,3)$: 21, $\mathrm{D}(4,-1)$: 18, $\mathrm{E}(-2,3)$: -4
3. ∴ 점 B

답 ②

14 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 기울기 $\frac{1}{2}>0$이면 y절편 ≥ 0이어야 제4사분면을 안 지남 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

일차방정식 $ax+y-a+b=0$의 그래프가 x절편이 -2, y절편이 1인 일차함수의 그래프와 평행하고 제4사분면을 지나지 않을 때 가장 큰 정수 b의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. x절편 -2, y절편 1인 직선의 기울기는 $\frac{1}{2}$
2. $y=-ax+a-b$에서 $-a=\frac{1}{2}$, $a=-\frac{1}{2}$
3. $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}-b$
4. 제4사분면을 지나지 않으려면 $-\frac{1}{2}-b\geq 0$, $b\leq -\frac{1}{2}$
5. ∴ 가장 큰 정수 $b=-1$

답 ②

15 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · $(0, -3)$을 지나는 직선이 A, B를 지날 때가 경계 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $\frac{5}{6} \le a \le 10$, (2) $y = -x + 8$

일차함수 $y = ax - 3$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(1, 7)$, $\mathrm{B}(6, 2)$를 이은 선분과 만난다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a 값의 범위를 구하시오.

(2) 두 점 $\mathrm{A}(1, 7)$, $\mathrm{B}(6, 2)$를 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

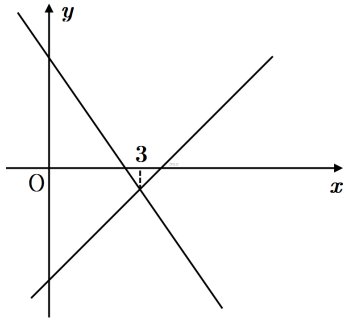
1. (1) A를 지날 때 $7 = a - 3$, $a = 10$
2. (1) B를 지날 때 $2 = 6a - 3$, $a = \frac{5}{6}$
3. (1) $\therefore \frac{5}{6} \le a \le 10$
4. (2) 기울기 $\frac{2-7}{6-1} = -1$, $y = -x + b$에 A 대입: $b = 8$
5. (2) $\therefore y = -x + 8$

답 (1) $\frac{5}{6} \le a \le 10$, (2) $y = -x + 8$

16 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 교점의 x좌표 3을 알려진 직선에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

두 일차방정식 $x - y - 4 = 0$, $ax - y + 5 = 0$의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?



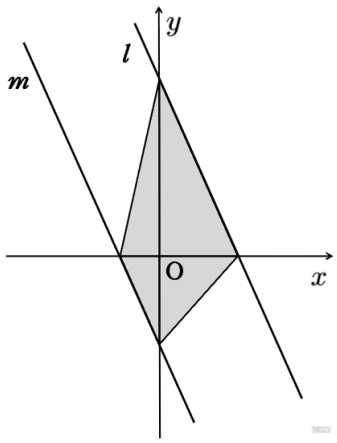
① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

1. $x - y - 4 = 0$에 $x = 3$ 대입: $y = -1$
2. 교점 $(3, -1)$을 $ax - y + 5 = 0$에 대입
3. $3a + 1 + 5 = 0$, $a = -2$

답 ②

17 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 대각선이 좌표축 위에 있는 사각형 → (대각선 곱)÷2 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 직선 l은 일차함수 $y=-2x+4$의 그래프이고, 직선 m은 직선 l을 y축 방향으로 -6만큼 평행이동한 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이는?



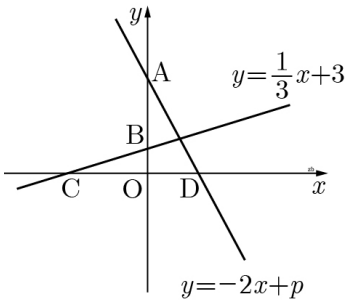
① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. l: $y=-2x+4$, 절편 $(2,0)$, $(0,4)$
2. m: $y=-2x-2$, 절편 $(-1,0)$, $(0,-2)$
3. 두 대각선의 길이: $2-(-1)=3$, $4-(-2)=6$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 3\times 6=9$

답 ②

18 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · $\overline{BO}=3$에서 A의 좌표 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림은 두 일차함수 $y=-2x+p$와 $y=\frac{1}{3}x+3$의 그래프이다. $\overline{AB}:\overline{BO}=3:1$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 4 ② 7 ③ 10 ④ 13 ⑤ 15

1. $B(0,3)$이므로 $\overline{BO}=3,\ \overline{AB}=9$
2. $A(0,12)$이므로 $p=12$
3. D: $-2x+12=0$에서 $x=6$
4. C: $\frac{1}{3}x+3=0$에서 $x=-9$
5. $\overline{CD}=6-(-9)=15$

답 ⑤

19 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 교점의 x좌표가 1, 넓이 $=\frac{1}{2}(b-a)\times 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

두 직선 $y=ax+b$와 $y=bx+a$의 교점의 y좌표가 8이고, 두 직선과 y축으로만 둘러싸인 도형의 넓이가 2이다. 이때, $3a-2b$의 값은? (단, $0<a<b$)

① -8 ② -6 ③ -4 ④ -1 ⑤ 0

1. $ax+b=bx+a$에서 $(a-b)x=a-b,\ x=1$
2. 교점의 y좌표 $a+b=8$
3. y절편 a, b와 교점으로 이루어진 삼각형: $\frac{1}{2}(b-a)\times 1=2$
4. $b-a=4$이므로 $a=2,\ b=6$
5. $3a-2b=6-12=-6$

답 ②

20 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 세 직선이 한 점에서 만나거나 두 직선이 평행 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $\frac{1}{3}$

다음 세 일차방정식의 그래프가 삼각형을 이루지 않도록 하는 수 a값들의 합을 구하시오. (단, $a \neq 0$)
[7점, 부분점수 있음]
〈 조 건 〉
$x-y+2=03x+y-6=0x+ay-4=0$

1. $y=x+2,\ y=-3x+6$의 교점: $x=1,\ y=3$
2. 한 점에서 만날 때: $1+3a-4=0,\ a=1$
3. $x+ay-4=0$의 기울기 $-\frac{1}{a}$
4. 평행할 때: $-\frac{1}{a}=1$에서 $a=-1$, $-\frac{1}{a}=-3$에서 $a=\frac{1}{3}$
5. 합: $1+(-1)+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

답 $\frac{1}{3}$